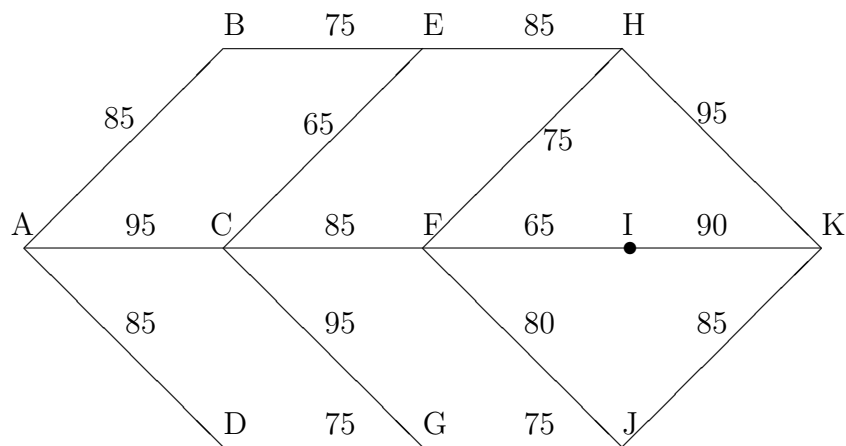


Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier

Lista Ćwiczeniowa I

1. Graf poniżej opisuje możliwe trasy od Wrocławia A , do Gdańska K . Podano długości trasy między miastami znajdującymi przy drodze. Korzystając z programowania dynamicznego, wyznaczyć najkrótszą trasę od Wrocławia do Gdańska oraz długość tej trasy.



2. Teraz zakładamy że liczby odpowiadające krawędziom w grafie powyżej opisują p'stvo że nie będzie korku na danej drodze (jako liczba procentowa). Korzystając z programowania dynamicznego wyznaczyć trasę maksymalizującą p'stvo płynnego ruchu po całej trasie (założyć że ruch na jednej krawędzi działa niezależnie od ruchu na pozostałych krawędzi).

3. W każdym okresie $t \in \{1, 2, \dots, T\}$, decydent może podjąć jedną z dwóch decyzji, N -naprawić proces, Z -zostawić proces. Koszt decyzji N wynosi 5, a decyzja Z nie jest związana (bezpośrednio) z kosztami. Stan procesu może być S -sprawny lub W -wadliwy. Gdy pod koniec okresu stan procesu jest W , decydent ponosi koszt 4 (w tym okresie). Macierz p'stw przejścia podano poniżej (liczby w nawiasach odpowiadają p'stwom przejścia przy decyzji Z , pozostałe liczby p'stwom przejścia przy decyzji N).

	za 1 krok S	za 1 krok W
teraz S	0,98 (0,75)	0,02 (0,25)
teraz W	0,95 (0,05)	0,05 (0,95)

a) Wyznaczyć optymalną strategię gdy $T = 3$, proces zaczyna się w stanie S oraz nie ma dyskontowania.

b) Teraz zakładamy że horyzont jest nieskończony (czyli $T = \infty$) oraz zastosowano dyskonto $\alpha = 0,95$ na okres.

i) Wyznaczyć oczekiwaną wypłatę zdyskontowaną przy strategii "zawsze zostawić".

ii) Korzystając z jednego kroku algorytmu "iteracja polisy", wyznaczyć lepszą strategię.

iii) Za pomocą tego algorytmu, pokazać że jest to strategia optymalna.

4. W każdym roku $t \in \{1, 2, \dots, T\}$ stan pewnego pola może być D -dobry, S -średni lub Z -zły. Na tym polu, co roku rolnik może uprawiać zboże lub nie. Gdy nie uprawia, nie ma zysków. Gdy uprawia zboże, zyski w zależności od stanu pola są następująco: w stanie D 200, w stanie S 100, w stanie Z 20. P'stwa że stan pola przechodzi z stanu A do stanu B w ciągu roku w zależności od akcji podjętej podano poniżej (p'stwa w nawiasach odpowiadają akcji "nie uprawiać", pozostałe odpowiadają akcji "uprawiać".

	za rok D	za rok S	za rok Z
teraz D	0,6 (0,97)	0,3 (0,02)	0,1 (0,01)
teraz S	0,1 (0,94)	0,6 (0,04)	0,3 (0,02)
teraz Z	0,02 (0,48)	0,1 (0,48)	0,88 (0,04)

a) Wyznaczyć optymalną strategię gdy, $T = 3$, pole zaczyna się w stanie S na początku pierwszego roku oraz nie ma dyskontowania.

b) Teraz zakładamy że horyzont jest nieskończony (czyli $T = \infty$) oraz zastosowano dyskonto $\alpha = 0,9$ na rok.

i) Wyznaczyć oczekiwaną wypłatę zdyskontowaną przy strategii "zawsze uprawiać".

ii) Korzystając z jednego kroku algorytmu "iteracja polisy", znaleźć lepszą strategię.

iii) Za pomocą tego algorytmu, pokazać że jest to strategia optymalna.